Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Разработка программного обеспечения для визуализации кинематики шестереночных механизмов

Студент: Жаринов Михаил Андреевич ИУ7-52Б
Руководитель: Мартынюк Н. Н.

Москва, 2025

Цель и задачи

Цель курсовой работы - разработка программного обеспечения для интерактивного конструирования и визуализации кинематики шестереночных механизмов в трехмерном пространстве.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- выполнить анализ предметной области и существующих методов визуализации трехмерных сцен и моделирования кинематических связей;

- формализовать описание объектов сцены (шестерни, оси, поверхность) и выбрать способ их представления на гексагональной сетке;

- выбрать и реализовать алгоритмы компьютерной графики для визуализации сцены: алгоритмы удаления невидимых поверхностей, методы закраски и построения теней;

- разработать алгоритм расчета кинематики зубчатых передач для корректного вычисления скоростей и направлений вращения всех элементов цепи;

- спроектировать структуру программного обеспечения и реализовать его;

- провести тестирование программы и оценить эффективность реализованных алгоритмов.

Объекты сцены

Шестерня
Задается множествами точек и полигонов.

Источник света
Бесконечно удаленный объект, задается углом падения и направлением (азимутом) света

Выбор алгоритма удаления невидимых поверхностей

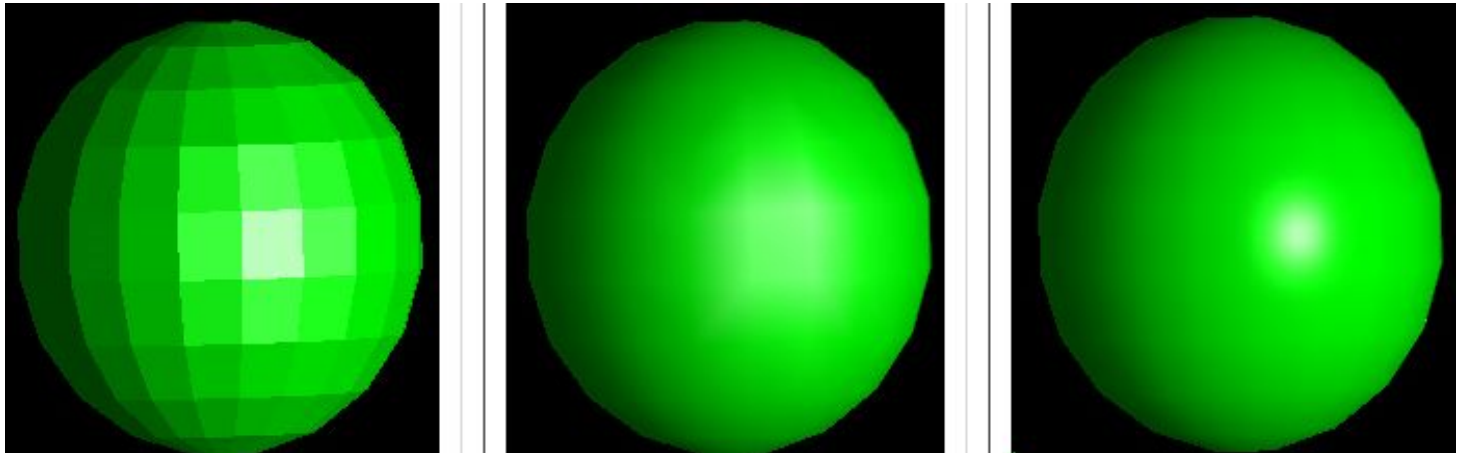
N - количество объектов

n - количество пикселей

Алгоритм	Сложность	Используемая память	Ограничения
Робертса	O(N*N)	O(N)	Только выпуклые тела
Художника	O(N*logN)	O(N)	Невозможность работы с циклическими перекрытиями
Трассировка лучей	O(n*N)	O(N)	Низкая скорость работы
Z-буфер	O(n*N)	O(N + n)	Возможен Z-fighting

Выбор алгоритма закраски

Закраска	Качество бликов	Вычислительные затраты
Плоская	Отсутствуют	Минимальные
Гуро	Среднее	Средние
Фонга	Высокое	Высокие



Выбор алгоритма построения теней

Метод	Область применения	Качество краев	Производительность
Теневые карты	Универсальный	Низкое	Зависит от разрешения карты
Теневые объемы	Универсальный	Высокое	Низкая
Планарная проекция	Только на плоскость	Высокое	Высокая

Выбранные методы

На основе проведенного анализа для реализации выбраны следующие методы:

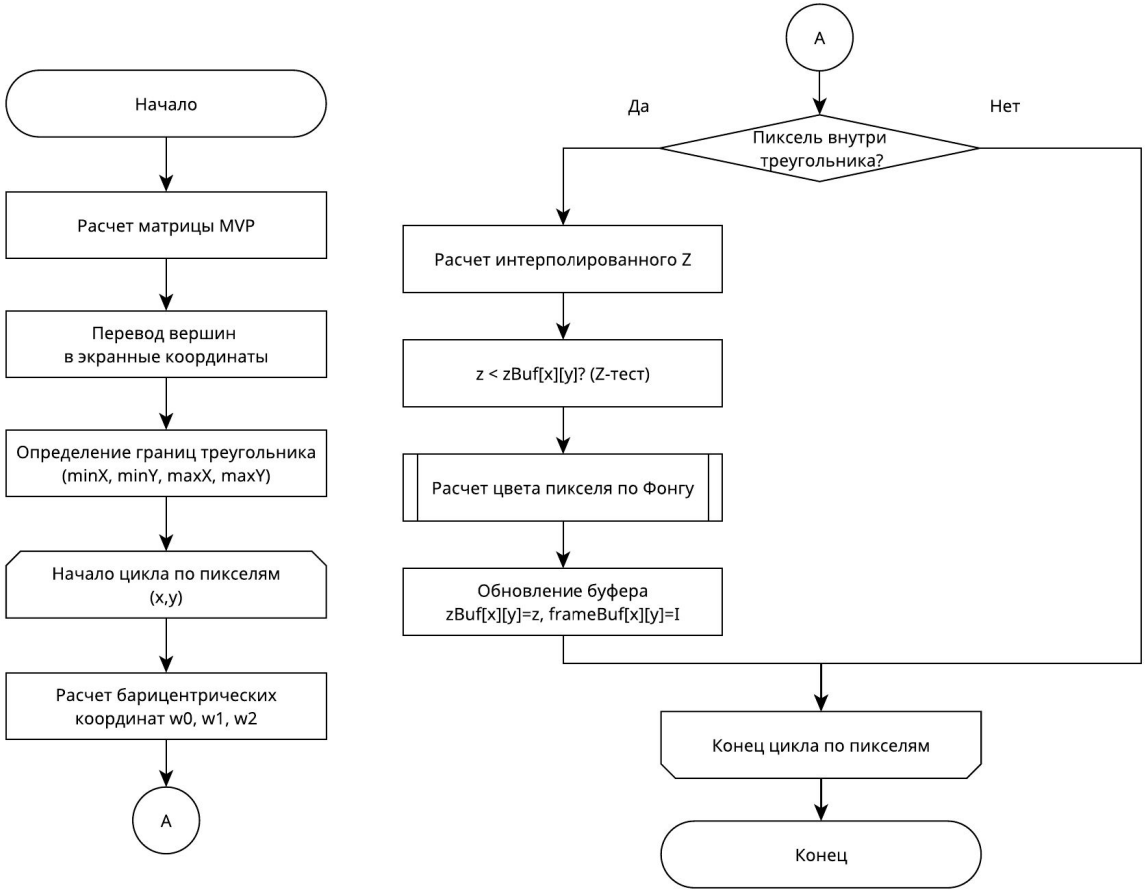
— Удаление невидимых поверхностей: Алгоритм Z-буфера

— Освещение: Закраска Фонга

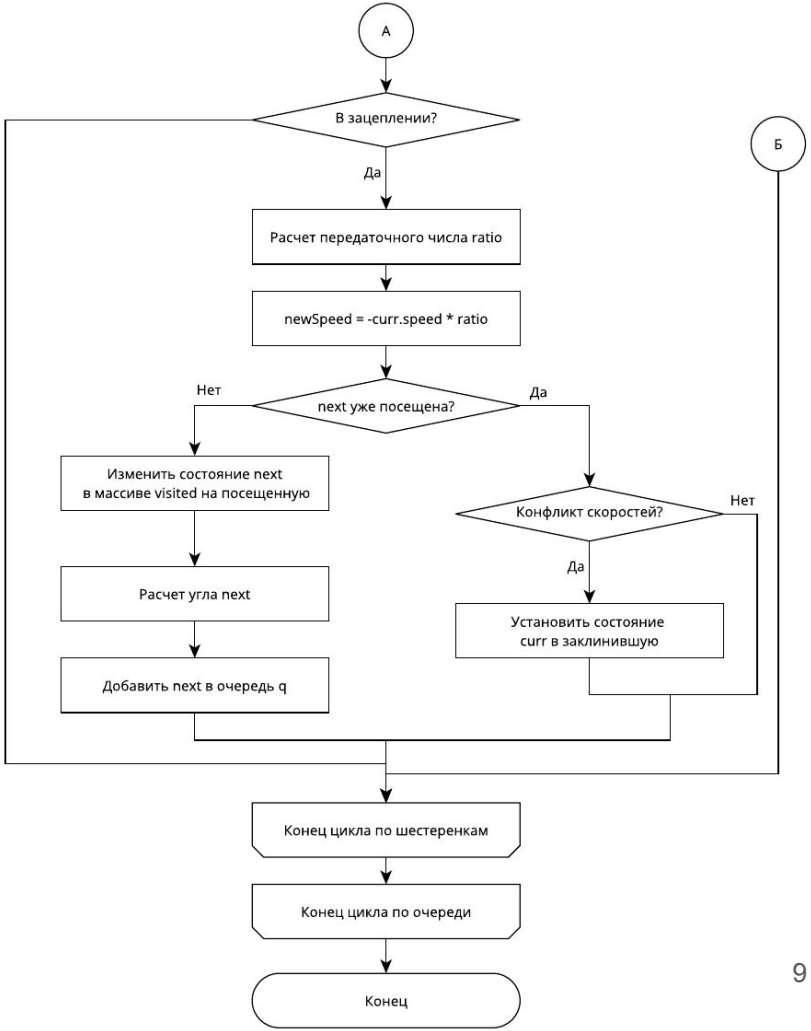
— Тени: Планарная проекция на плоскость основания

— Кинематика: Графовый подход с поиском в ширину

Алгоритм растеризации треугольника



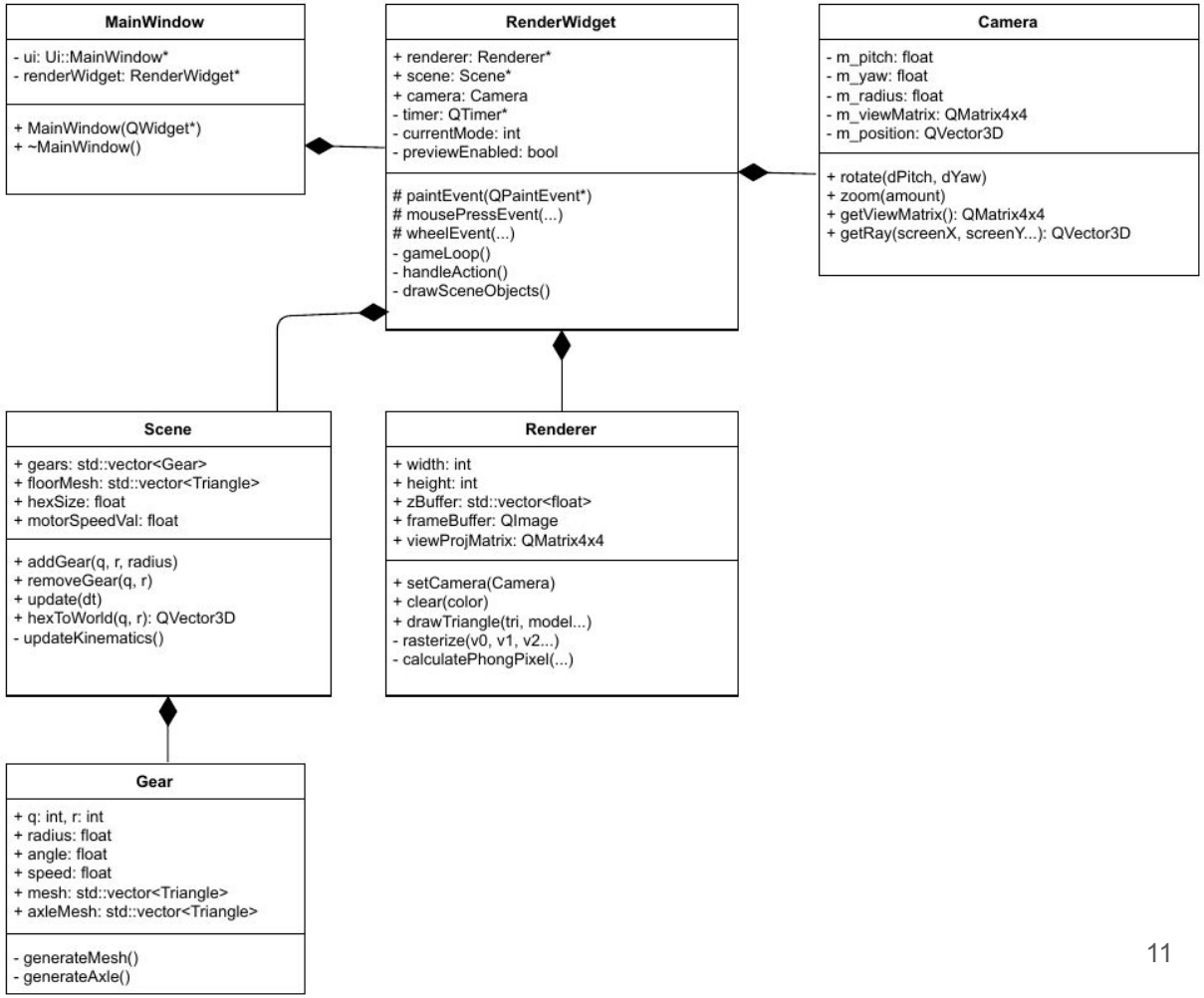
Алгоритм расчета кинематики



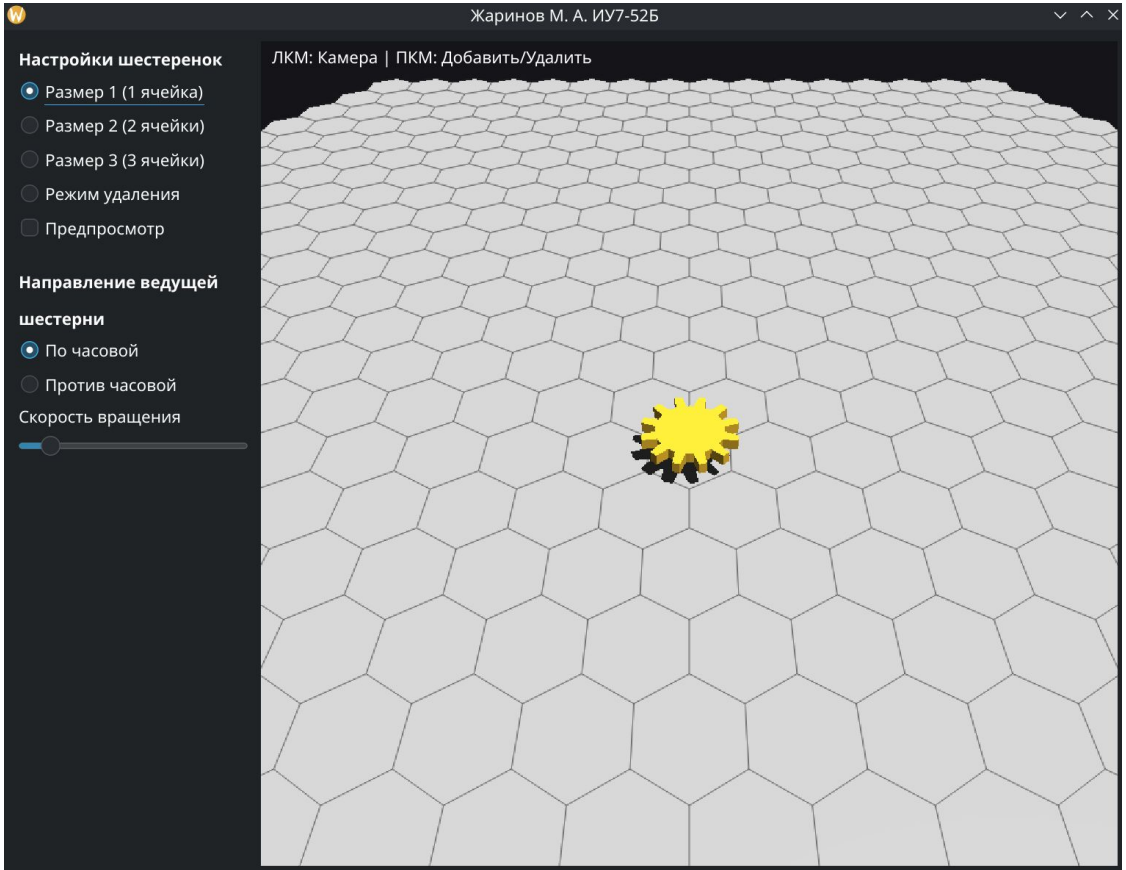
Структура программного обеспечения

- Язык программирования — C++20
- Графическая библиотека — Qt6
- Среда разработки — Zed editor,
- Система сборки — qmake.

Диаграмма классов

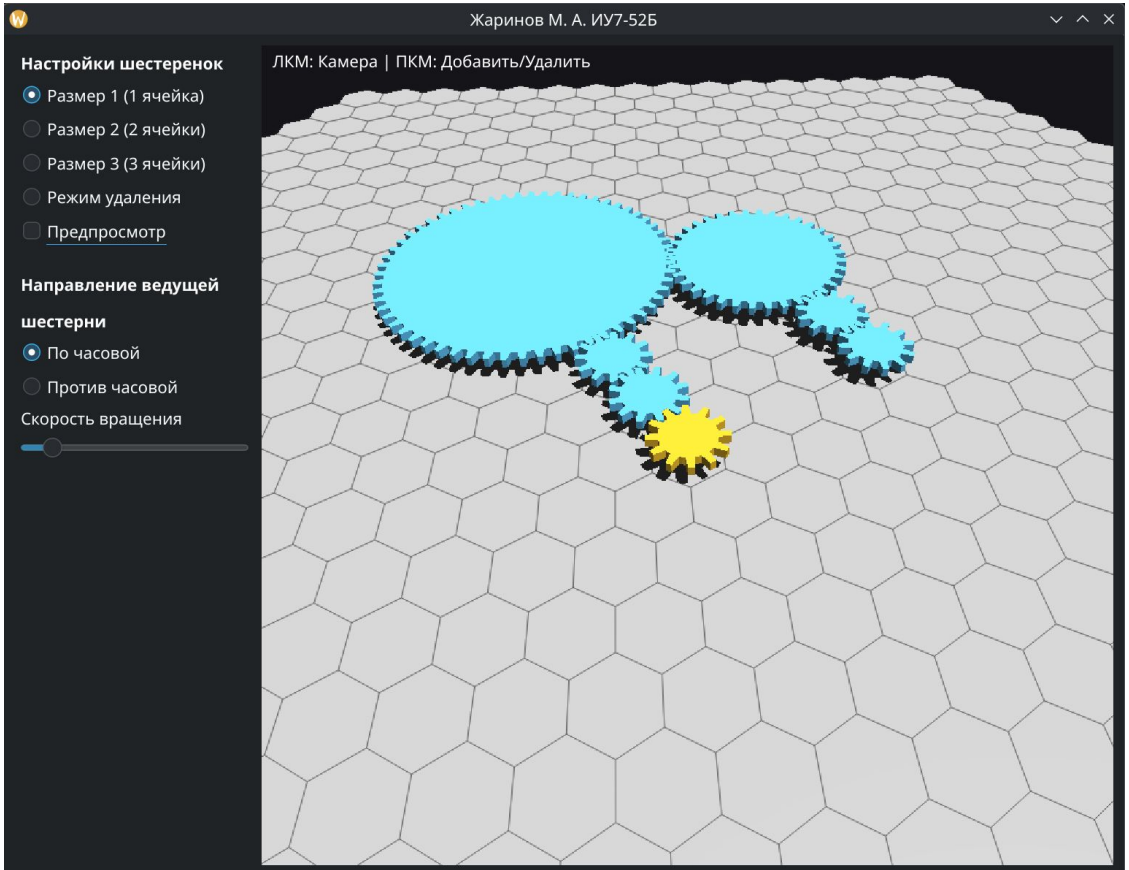


Пример интерфейса



Только ведущая шестерня

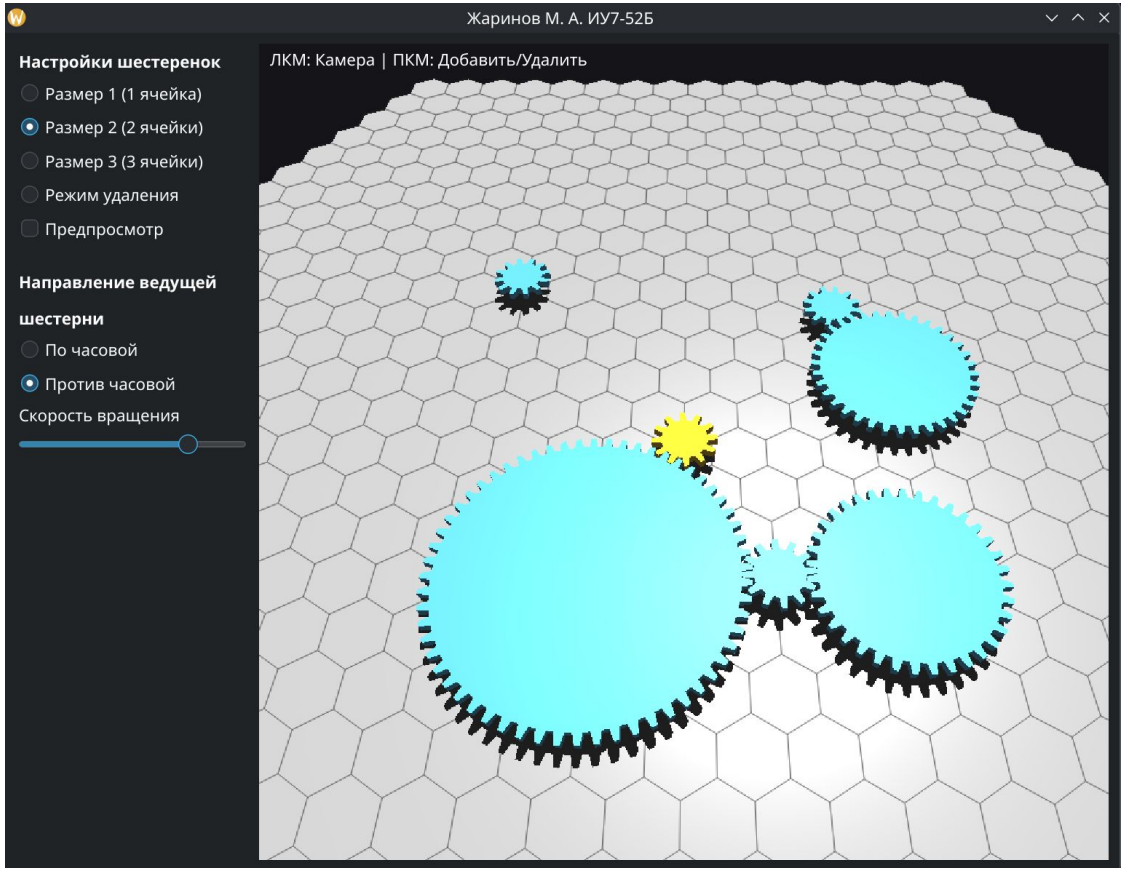
Пример работы



Добавлены ведомые шестерни, находящиеся в зацеплении

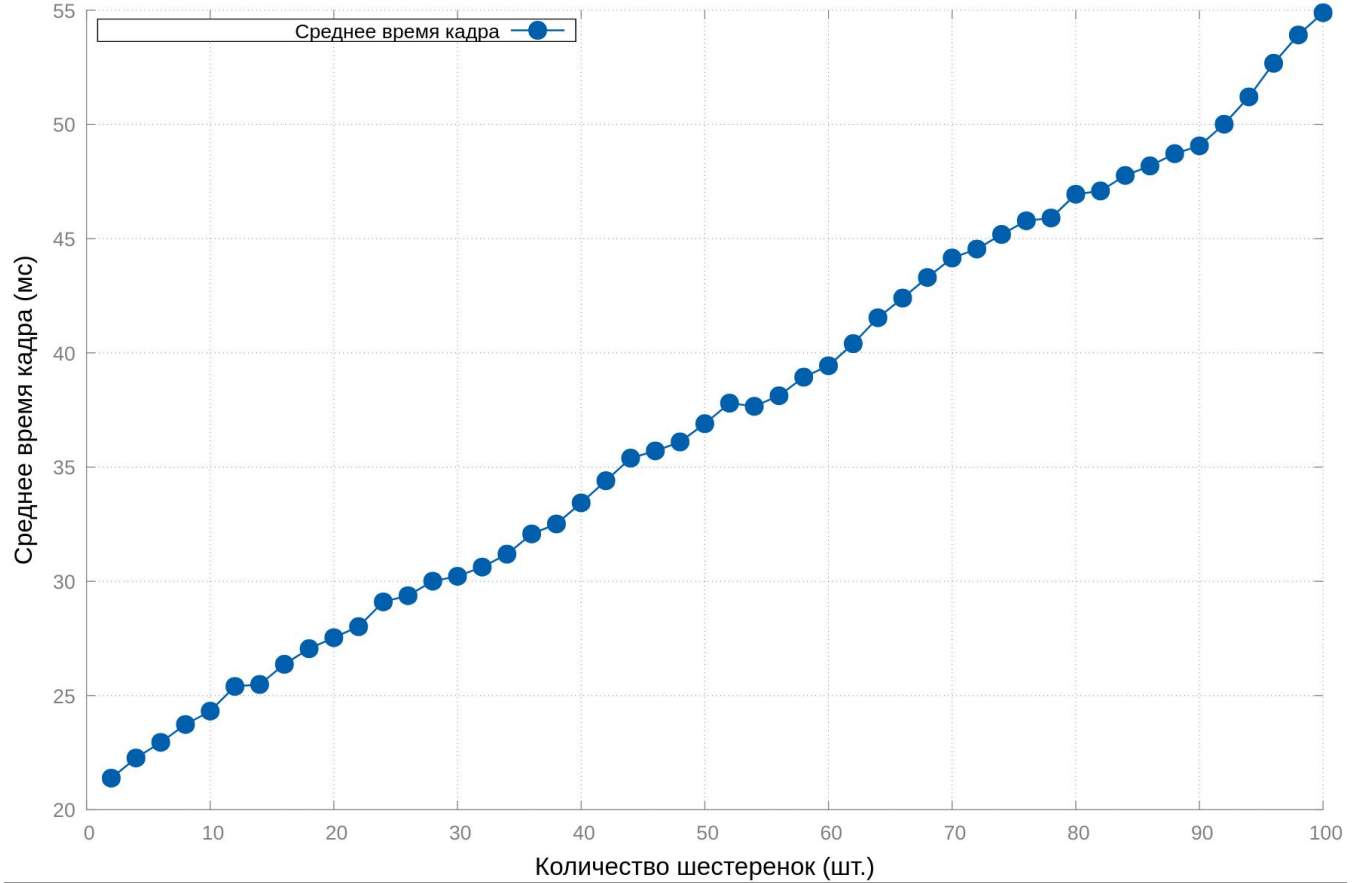
Пример работы

Камера находится в другом положении, виден блик от источника света, часть шестеренок не находится в зацеплении



Зависимость времени отрисовки кадра от числа объектов

Вывод: время кадра линейно зависит от количества объектов на сцене



Заключение

В результате выполнения курсовой работы была достигнута поставленная цель: разработано программное обеспечение для интерактивного конструирования и визуализации кинематики шестереночных механизмов в трехмерном пространстве.

В ходе работы были решены следующие задачи:

- Выполнен анализ предметной области.

- Формализовано описание объектов сцены.

- Обоснован выбор и осуществлена программная реализация базовых алгоритмов машинной графики.

- Разработан алгоритм расчета кинематики.

- Спроектирована модульная структура программного обеспечения.

- Проведено исследование разработанной программы.